# POURCENTAGES

Cours — Seconde

*Version élève*

**Comment utiliser ce cours**

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

## I — Appliquer et calculer un pourcentage

### Définition 1 — Prendre un pourcentage

Prendre $t$ % d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par $\frac{t}{100}$.

Par exemple, 20 % de 45 vaut $\frac{20}{100} \times 45 = 0{,}2 \times 45 = 9$.

**Remarque**

100 % d'une quantité, c'est toute la quantité ; 50 %, c'est la moitié ; 25 %, le quart ; 200 %, le double.

### Méthode 1 — Appliquer un pourcentage

**Exemples** *(au tableau)*

a) Un lycée compte 1 250 élèves, dont 36 % sont demi-pensionnaires. Combien d'élèves sont demi-pensionnaires ?

b) Une console de jeux coûte 380 € ; elle a une réduction de 15 %. Calculer le montant de la réduction, puis le prix payé.

c) Calculer 4,5 % de 2 000, puis 150 % de 40.

**À vous de jouer**

a) Un village compte 1 400 habitants, dont 45 % ont moins de 30 ans. Combien d'habitants ont moins de 30 ans ?

b) Un jean coûte 60 € ; il a une réduction de 30 %. Calculer le montant de la réduction, puis le prix payé.

c) Calculer 2,5 % de 800, puis 120 % de 35.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 et 2.

### Propriété 1 — Quel pourcentage ?

Dans un groupe de $N$ individus, $n$ ont un caractère commun. Ils représentent $\frac{n}{N}$ du groupe ; écrit en centièmes, ce quotient donne le pourcentage.

Par exemple, 3 élèves sur 4 représentent $\frac{3}{4} = 0{,}75 = \frac{75}{100} = 75\,\%$ du groupe.


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

### Méthode 2 — Calculer un pourcentage

**Exemples** *(au tableau)*

a) Dans une classe de 25 élèves, 9 font du théâtre. Quel pourcentage des élèves font du théâtre ?

b) Sur un salaire de 1 600 €, Inès paie un loyer de 520 €. Quel pourcentage de son salaire représente son loyer ?

c) Le club de foot A compte 18 filles sur 40 licenciés ; le club B, 27 filles sur 75 licenciés. Quel club a la plus forte part de filles ?

**À vous de jouer**

a) Dans une classe de 35 élèves, 21 viennent au lycée en bus. Quel pourcentage des élèves vient en bus ?

b) Sur un budget mensuel de 1 850 €, une famille dépense 296 € en transports. Quel pourcentage du budget représentent les transports ?

c) Le lycée A compte 84 internes sur 600 élèves ; le lycée B, 117 internes sur 900 élèves. Quel lycée a la plus forte part d'internes ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 3 à 6.

## II — Proportions

### Définition 2 — Proportion

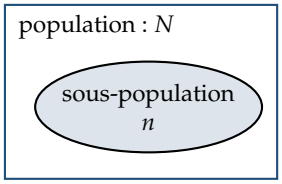
La **population de référence** est le groupe entier, d'effectif $N$ ; une **sous-population** en est une partie, d'effectif $n$.

La **proportion** de la sous-population dans la population de référence est

$$p = \frac{n}{N}.$$

C'est un nombre compris entre 0 et 1, qu'on écrit en fraction, en écriture décimale ou en pourcentage.

Par exemple, pour 15 internes parmi 60 élèves, $p = \frac{15}{60}$, qu'on écrit $p = \frac{1}{4}$ (fraction), $p = 0{,}25$ (écriture décimale) ou $p = 25\,\%$ (pourcentage).




### Propriété 2 — Effectif et effectif total

Quand on connaît la proportion $p$ :

- l'effectif de la sous-population est $n = p \times N$ (produit en croix dans $p = \frac{n}{N}$ ; c'est la méthode 1) ;
- l'effectif total $N$ vérifie $p \times N = n$, donc $N = \frac{n}{p}$.

### Méthode 3 — Associer effectif, proportion et effectif total

**Exemples** *(au tableau)*

Un club d'escalade compte 240 licenciés, dont 45 % sont mineurs. Le club compte 96 licenciées, dont 48 filles (femmes mineures).

a) Combien de licenciés sont mineurs ?

b) Quelle est la proportion de licenciées dans tout le club ?

c) Quelle est la proportion de filles parmi les licenciées ? La comparer à la proportion de mineurs dans tout le club.

d) Un autre club compte 63 licenciés mineurs, soit 35 % de ses licenciés. Combien ce club a-t-il de licenciés ?

**À vous de jouer**

Un lycée compte 800 élèves, dont 30 % sont externes. Parmi les élèves, 440 sont des filles, et 154 d'entre elles sont externes.

a) Combien d'élèves sont externes ?

b) Quelle est la proportion de filles parmi les élèves ?

c) Quelle est la proportion d'externes parmi les filles ? La comparer à la proportion d'externes dans tout le lycée.

d) Un autre lycée compte 91 latinistes, soit 14 % de ses élèves. Combien ce lycée a-t-il d'élèves ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 7 à 11.

## III — Proportions échelonnées

**Exemple — Un pourcentage d'un pourcentage**

Dans un car de 50 passagers, 40 % sont des scolaires, et 60 % des scolaires sont des filles.

$$\begin{aligned} \text{scolaires} &= 0{,}4 \times 50 && \textit{40 \% des passagers} \\ \text{scolaires} &= 20 \\ \text{filles scolaires} &= 0{,}6 \times 20 && \textit{60 \% des scolaires} \\ \text{filles scolaires} &= 12 \end{aligned}$$

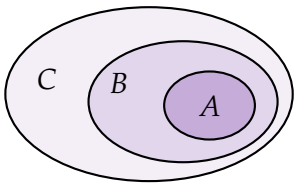
Dans le car, la proportion de filles scolaires est $\dfrac{12}{50} = 0{,}24$ ; or $0{,}6 \times 0{,}4 = 0{,}24$ : il suffisait de multiplier les deux proportions.

**Propriété 3 — Proportions échelonnées**

$A$ est une partie de $B$, et $B$ une partie de $C$.

- $p_1$ est la proportion de $A$ dans $B$ ;
- $p_2$ est la proportion de $B$ dans $C$.

Alors la proportion de $A$ dans $C$ est $p = p_1 \times p_2$.




**Démonstration.** On note $n_A$, $n_B$ et $n_C$ les effectifs de $A$, de $B$ et de $C$.

$$\begin{aligned} p &= \frac{n_A}{n_C} && \textit{proportion de } A \textit{ dans } C \\ p &= \frac{n_A}{n_B} \times \frac{n_B}{n_C} && \textit{en simplifiant par } n_B\textit{, on retrouve } \frac{n_A}{n_C} \\ p &= p_1 \times p_2 && \frac{n_A}{n_B} = p_1 \textit{ et } \frac{n_B}{n_C} = p_2 \end{aligned}$$

Conclusion : la proportion de $A$ dans $C$ est le produit $p_1 \times p_2$.

**Méthode 4 — Calculer une proportion échelonnée**

**Exemples** *(au tableau)*

a) Dans un lycée, 40 % des élèves sont inscrits à l'association sportive, et 35 % des inscrits font du volley-ball. Quelle proportion des élèves du lycée fait du volley-ball à l'association sportive ?

b) Ce lycée compte 1 500 élèves. Combien font du volley-ball à l'association sportive ?

c) Dans une ville, 50 % des habitants ont un vélo ; 60 % d'entre eux vont au travail à vélo, et 30 % de ces derniers ont un vélo électrique. Quelle proportion des habitants va au travail en vélo électrique ?

### À vous de jouer

a) Dans une entreprise, 60 % des salariés viennent en train, et 45 % de ceux-ci ont un abonnement annuel. Quelle proportion des salariés vient en train avec un abonnement annuel ?

b) Cette entreprise compte 2 400 salariés. Combien viennent en train avec un abonnement annuel ?

c) Dans un lycée, 80 % des élèves ont un téléphone portable ; 75 % d'entre eux ont une application de révision, et 40 % de ces derniers l'utilisent chaque jour. Quelle proportion des élèves utilise chaque jour une application de révision ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 12 à 15.

## IV — Taux d'évolution

### Définition 3 — Variation absolue

Une grandeur passe d'une **valeur initiale** $V_i$ à une **valeur finale** $V_f$. Sa **variation absolue** est $V_f - V_i$ ; elle a l'unité de la grandeur.

### Définition 4 — Taux d'évolution

Le **taux d'évolution** est la variation absolue divisée par la valeur initiale :

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}.$$

Il n'a pas d'unité et s'écrit souvent en pourcentage.

Par exemple, la console de la méthode 1 passe de 380 € à 323 €, donc $t = \dfrac{323 - 380}{380} = -0{,}15 = -15\,\%$.

### Propriété 4 — Signe du taux d'évolution

Le taux d'évolution est positif pour une hausse ($V_f > V_i$), négatif pour une baisse ($V_f < V_i$).

Une hausse de 15 % a pour taux d'évolution $t = +15\,\% = 0{,}15$ ; une baisse de 15 % a pour taux d'évolution $t = -15\,\% = -0{,}15$.

### Méthode 5 — Calculer un taux d'évolution

#### Exemples *(au tableau)*

Pour chaque grandeur, calculer le taux d'évolution, en pourcentage.

a) Un abonnement de musique en ligne passe de 12 € à 13,50 € par mois.

b) Un musée reçoit 48 000 visiteurs une année, puis 40 800 l'année suivante.

c) Une commune passe de 2 400 à 2 530 habitants (arrondir au dixième de pourcentage).

#### À vous de jouer

Pour chaque grandeur, calculer le taux d'évolution, en pourcentage.

a) Une place de cinéma passe de 15 € à 16,80 €.

b) Une ligne de bus transporte 25 000 voyageurs un mois, puis 21 000 le mois suivant.

c) Un club passe de 1 800 à 1 950 adhérents (arrondir au dixième de pourcentage).

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 19.

## V — Coefficient multiplicateur

Dans la méthode 1, la console à 380 €, qui a une réduction de 15 %, coûte $380 - 57 = 323$ €. On paie $100\,\% - 15\,\% = 85\,\%$ du prix : une seule multiplication suffit, $0{,}85 \times 380 = 323$.

### Propriété 5 — Coefficient multiplicateur

Dans une évolution de taux $t$, de la valeur initiale $V_i$ à la valeur finale $V_f$ :

$$V_f = V_i \times C_m \quad \text{avec} \quad C_m = 1 + t,$$

où $C_m$ est le **coefficient multiplicateur** de l'évolution.




- Pour une augmentation de $a$ %, $C_m = 1 + \dfrac{a}{100}$.
- Pour une diminution de $a$ %, $C_m = 1 - \dfrac{a}{100}$.

Pour une augmentation de 15 %, $C_m = 1 + \dfrac{15}{100} = 1{,}15$ ; pour une diminution de 15 %, $C_m = 1 - \dfrac{15}{100} = 0{,}85$.

**Démonstration.** On part de la définition 4 ; pour une baisse, $t$ est négatif.

$$V_f - V_i = t \times V_i \qquad \textit{produit en croix dans } t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$
$$V_f = V_i + t \times V_i \qquad \textit{on ajoute } V_i \textit{ aux deux membres}$$
$$V_f = V_i \times (1 + t) \qquad \textit{on factorise par } V_i$$

Conclusion : une évolution de taux $t$ multiplie la valeur par $1 + t$.

| Évolution | Taux $t$ | Coefficient $C_m = 1 + t$ |
|---|---|---|
| hausse de 12 % | 0,12 | $1 + 0{,}12 = 1{,}12$ |
| hausse de 5 % | 0,05 | $1 + 0{,}05 = 1{,}05$ |
| baisse de 30 % | −0,3 | $1 - 0{,}3 = 0{,}7$ |
| baisse de 2 % | −0,02 | $1 - 0{,}02 = 0{,}98$ |

Un coefficient $C_m$ plus grand que 1 traduit une hausse ; plus petit que 1, une baisse.

### Méthode 6 — Passer du taux d'évolution au coefficient multiplicateur, et inversement

**Exemples** *(au tableau)*

a) Donner le coefficient multiplicateur $C_m$ d'une hausse de 8 %.
b) Donner le coefficient multiplicateur $C_m$ d'une baisse de 35 %.
c) Un prix est multiplié par 1,4. Quel est son taux d'évolution ?
d) Un prix est multiplié par 0,93. Quel est son taux d'évolution ?

**À vous de jouer**

a) Donner le coefficient multiplicateur $C_m$ d'une hausse de 7 %.
b) Donner le coefficient multiplicateur $C_m$ d'une baisse de 22 %.
c) Un prix est multiplié par 1,15. Quel est son taux d'évolution ?
d) Un prix est multiplié par 0,6. Quel est son taux d'évolution ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 23.

### Méthode 7 — Calculer une valeur finale ou initiale

**Exemples** *(au tableau)*

a) La console à 380 € a une réduction de 15 %. Calculer le prix payé avec le coefficient multiplicateur.
b) Un loyer de 650 € augmente de 3 %. Calculer le nouveau loyer.
c) Après une hausse de 20 %, un vélo coûte 540 €. Quel était son prix avant la hausse ?

**À vous de jouer**

a) Un manteau à 240 € est soldé de 25 %. Calculer le prix soldé avec le coefficient multiplicateur.
b) Un salaire de 1 500 € augmente de 4 %. Calculer le nouveau salaire.
c) Après une baisse de 10 %, un casque coûte 63 €. Quel était son prix avant la baisse ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 26.

## VI — Évolutions successives

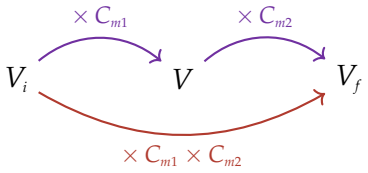
Un article à 100 € augmente de 20 % : il coûte 120 €. Puis il baisse de 20 % : il coûte $120 \times 0{,}8 = 96$ €, et non 100 €. Des pourcentages successifs ne s'ajoutent pas.

### Propriété 6 — Évolutions successives

Quand une valeur subit deux évolutions successives, de coefficients $C_{m1}$ puis $C_{m2}$, le **coefficient multiplicateur global** est le produit

$$C_m = C_{m1} \times C_{m2}.$$

De même pour trois évolutions ou plus.




**Démonstration.** On note $V$ la valeur après la première évolution.

$V_f = V \times C_{m2}$ *seconde évolution*

$V_f = V_i \times C_{m1} \times C_{m2}$ *première évolution, donc* $V = V_i \times C_{m1}$

Conclusion : passer de $V_i$ à $V_f$, c'est multiplier par $C_{m1} \times C_{m2}$.

### Méthode 8 — Calculer un taux d'évolution global

**Exemples** *(au tableau)*

a) Un prix augmente de 25 %, puis baisse de 12 %. Quelle est son évolution globale ?
b) Le nombre d'abonnés d'un journal baisse de 10 % par an pendant trois ans. Quelle est son évolution globale ?
c) Un plat à 80 € augmente de 5 % deux années de suite. Quelle est son évolution globale ? Quel est son prix final ?

**À vous de jouer**

a) Un prix augmente de 50 %, puis baisse de 20 %. Quelle est son évolution globale ?
b) La valeur d'une voiture baisse de 20 % par an pendant trois ans. Quelle est son évolution globale ?
c) Une carte de transport à 60 € augmente de 10 % deux années de suite. Quelle est son évolution globale ? Quel est son prix final ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 27 à 31.

## VII — Évolution réciproque

Dans la partie VI, une baisse de 20 % n'a pas compensé une hausse de 20 %. Quelle évolution ramène une valeur à son point de départ ?

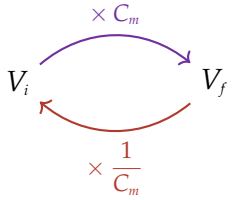
### Définition 5 — Évolution réciproque

Une valeur passe de $V_i$ à $V_f$. L'**évolution réciproque** est celle qui ramène $V_f$ à $V_i$.

### Propriété 7 — Coefficient de l'évolution réciproque

Le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque est l'inverse de celui de l'évolution de départ :

$$C'_m = \frac{1}{C_m}.$$




**Démonstration.**

$V_i \times C_m = V_f$ *l'évolution de départ*

$V_i = \frac{V_f}{C_m}$ *on divise par $C_m$*

$V_i = V_f \times \frac{1}{C_m}$

Conclusion : pour revenir de $V_f$ à $V_i$, on multiplie par $\frac{1}{C_m}$.

### Méthode 9 — Calculer un taux d'évolution réciproque

**Exemples** *(au tableau)*

Pour chaque évolution, quelle évolution ramène la valeur à son point de départ ?

a) Les ventes d'un magasin baissent de 20 %.

b) Le prix d'un appartement augmente de 60 %.

c) Le prix du kilo de cerises augmente de 15 % (arrondir au dixième de pourcentage).

**À vous de jouer**

Pour chaque évolution, quelle évolution ramène la valeur à son point de départ ?

a) Le nombre de clients d'un restaurant baisse de 50 %.

b) Le prix d'un forfait de ski augmente de 25 %.

c) Le prix d'un ordinateur baisse de 30 % (arrondir au dixième de pourcentage).

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 36.